მე-8 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 4 მარტი.

ვარიანტი I

1. ამოხსენით განტოლება, და იპოვეთ ფესვების ნამრავლი: $\frac{x}{x-2} = \frac{1}{x^2-2x}$

ა) 1 ბ) -1 გ) 2 დ) -2 ე) 3 ვ) -3

2. რა მნიშვნელობები შეიძლება მიიღოს $2a - 3b$ გამოსახულებამ თუ $a \in [-2; 1]$ და $b \in [-3; 5]$.

ა) [-5;6] ბ) [3; 12] გ) [-19;11] დ) [-7; 15] ე) [-21; 18] ვ) [-10; -1]

3. ტრაპეციის დიაგონალი შუახაზს კვეთს ორ მონაკვეთად, რომელთაგან ერთი მეორეზე 2-ით მეტია. რისი როლია ტრაპეციის შუახაზი, თუ ფუძეების შეფარდებაა 1:3.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

4. ოთხკუთხედის ერთი კუთხე 40^0-ია. იპოვეთ დანარჩენი სამი კუთხიდან ორი უდიდესის ჯამი, თუ ამ ოთხკუთხედის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფა.

ა) 200^0 ბ) 180^0 გ) 220^0 დ) 240^0 ე) 260^0 ვ) 280^0

5. იპოვეთ ცვლადის ის მნიშვნელობები, რომელიც აკმაყოფილებს უტოლობას: $|x - 2| < 2x + 1$

ა) $(-\infty; -3)$ ბ) $(-\infty; -\frac{1}{3})$ გ) $(-\infty; \frac{1}{3})$ დ) $(\frac{1}{3}; +\infty)$ ე)$(3; +\infty)$ ვ) $(-\frac{1}{3}; +\infty)$

6. რამდენი ნამდვილი ამონახსნი აქვს განტოლებას: $\sqrt{-x} = x$

ა) არც ერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) უამრავი ვ) შეუძლებელია დადგენა

7. ოთხკუთხედში ჩახაზულია და მასზე შემოხაზულია წრეწირი, მაშინ ეს ოთხკუთხედი:

ა)აუცილებლად მართკუთხედია. ბ) აუცილებლად კვადრატია.

გ) აუცილებლად რომბია. დ) შესაძლებელია იყოს მართკუთხა ტრაპეცია.

ე) შესაძლებელია იყოს ტოლფერდა ტრაპეცია. ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

8. გარე წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია მხები და მკვეთი. იპოვეთ მხების მონაკვეთის სიგრძე, თუ ის 4 სმ-ით გრძელია მკვეთის გარე მონაკვეთზე და 4 სმ-ით ნაკლებია მკვეთის შიგა მონაკვეთის სიგრძეზე.

ა) 2სმ ბ) 4სმ გ) 6სმ დ) 8სმ ე) 10სმ ვ) 12სმ

9. გამოიანგარიშეთ, რისი ტოლია გამოსახულების მნიშვნელობა $\frac{2}{8-\sqrt{60}} - \sqrt{15}$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

10. გამოთვალეთ, რისი ტოლია გამოსახულების მნიშვნელობა: $\frac{a+2\sqrt{ab}+b}{a-b} \cdot \frac{a\sqrt{a}-a\sqrt{b}}{\sqrt{a^3}+\sqrt{a^2b}}$

ა) a ბ) b გ) 1 დ) 2 ე) -1 ვ) -2

11. დაალაგეთ ზრდადობით $a;\ \sqrt{a};\ a^2$ რიცხვები, თუ $a \in (0; 1)$.

ა) $a;\ \sqrt{a};\ a^2$ ბ) $a;\ a^2;\ \sqrt{a}$ გ) $a^2;\ a;\ \sqrt{a}$ დ)$a^2; \sqrt{a};\ a$ ე)$\sqrt{a};\ a^2; a$ ვ) $\sqrt{a}; a;\ a^2$

12. დავუშვათ a და b დადებითი რიცხვებია. რომელი უტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \frac{a+b}{2}$ ბ)$\frac{2ab}{a+b} \geq \sqrt{ab}$ გ)$\sqrt{ab} \geq \frac{a+b}{2}$ დ)$\sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}$ ე)$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \sqrt{ab}$ ვ) $a \leq b$

13. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = x^2$ პარაბოლა და წრფივი ფუნქციის გრაფიკი, რომელიც ორდინატთა ღერძს კვეთს წერტილში (0;5). რამდენი გადაკვეთა შეიძლება ჰქონდეს ამ წრფეს და პარაბოლას?

ა) 0 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ)5

14. ტრაპეციის ფუძეებია 3 და 6. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გამავალი ფუძეების პარალელური მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

15. ამოხსენით განტოლება და იპოვეთ ფესვთა ჯამი $x^2 - 5x + 6 = 0$

ა) 5 ბ) 6 გ)-6 დ)-5 ე)4 ვ)-4

16. რამდენი ამონახსნი შეიძლება ჰქონდეს კვადრატულ განტოლებას?

ა) 1;2;3 ბ) 0;1;2 გ) 0;3 დ) 2;3;4 ე) 0 ან უამრავი ვ) უამრავი

17. თუ $x^2 + bx + c = 0$ განტოლებას არ აქვს ამონახსნი, მაშინ:

ა)$bc = 0$ ბ)$b^3 < c$ გ)$b^2 < 4c$ დ)$b^2 > 4c$ ე)$b + c = 0$ ვ)$b = 2c$

18. მართკუთხა სამკუთხედში ერთი მახვილი კუთხე მეორეზე 2-ჯერ მეტია. იპოვეთ კათეტების ჯამი, თუ ჰიპოტენუზის სიგრძე 1-ია.

ა)$\frac{2}{3}$ ბ)$\frac{2+\sqrt{7}}{2}$ გ)$\frac{\sqrt{7}+1}{2}$ დ)$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ე)$\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ვ)$\frac{\sqrt{3}-1}{3}$

19. რამდენი განსხვავებული (არა ტოლი) მართკუთხა სამკუთხედი არსებობს, რომლის რომელიღაც ორი გვერდის სიგრძეა 2 და 3.

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ)4 ე)5 ვ) ასეთი მართკუთხა სამკუთხედი არ არსებობს.

20. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ორი წერტილი A(-1;2) და B(3;5). იპოვეთ AB სიგრძე.

ა)3 ბ)4 გ)5 დ)6 ე)7 ვ) 8

21. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე ჰიპოტენუზას ჰყოფს 1:2 შეფარდებით. იპოვეთ კათეტების შეფარდება.

ა)1:4 ბ)2:3 გ)$\sqrt{2}:3$ დ)$\sqrt{3}:\sqrt{2}$ ე)$\sqrt{2}:3$ ვ)$1:\sqrt{2}$

22. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე ჰიპოტენუზას ჰყოფს 8 და 18 სიგრძის ორ მონაკვეთად. იპოვეთ ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძე.

ა)6 ბ)10 გ)12 დ)14 ე)16 ვ)18

23. მართკუთხა სამკუთხედის ერთი კათეტის სიგრძეა 3, ხოლო ამ კათეტის გეგმილი ჰიპოტენუზაზე 1-ია. რისი ტოლია მეორე კათეტის სიგრძე?

ა)$2\sqrt{3}$ ბ)$\sqrt{8}$ გ)$3\sqrt{2}$ დ)$6\sqrt{3}$ ე)$2\sqrt{6}$ ვ)$6\sqrt{2}$

24. ორი წრეწირი, რადიუსებით 2 და 3 ერთმანეთს გარედან ეხება. იპოვეთ საერთო გარე მხების სიგრძე.

ა)$2\sqrt{3}$ ბ)$\sqrt{8}$ გ)$3\sqrt{2}$ დ)$6\sqrt{3}$ ე)$2\sqrt{6}$ ვ)$6\sqrt{2}$

25. ორი წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილია 13. რადიუსებია 5 და 7. დათვალეთ საერთო შიგა მხების სიგრძე.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6